Premières approches

Exercice 1

Dans un repère orthogonal, l'unité d'aire est le produit des unités sur chaque axe.
Unité d'aire = 3 cm × 2 cm = 6 cm²
L'unité d'aire est donc de **6 cm²**.

Exercice 2

L'intégrale $\int_{-1}^{2} f(x)\,dx$ représente graphiquement l'aire algébrique délimitée par :

- La courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f
- L'axe des abscisses
- Les droites verticales d'équations $x = -1$ et $x = 2$

Autrement dit, il s'agit de l'aire de la partie hachurée.

Exercice 3

D'après le graphique, on observe que la surface hachurée se situe entièrement au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle $[-3; 1]$.
En comptant les carreaux de la grille, la surface hachurée correspond à une aire de 8 unités d'aire.
Donc $\int_{-3}^{1} f(x)\,dx = 8$ u.a..

Exercice 4

La fonction valeur absolue $f(x) = |x|$ a pour représentation graphique une courbe en forme de "V".
Pour calculer $\int_{-3}^{1} |x|\,dx$, on décompose :

- Sur $[-3; 0]$: $f(x) = -x$, la courbe forme un triangle d'aire $\frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2} = 4,5$
- Sur $[0; 1]$: $f(x) = x$, la courbe forme un triangle d'aire $\frac{1}{2} \times 1 \times 1 = 0,5$

Donc $\int_{-3}^{1} |x|\,dx = 4,5 + 0,5 = 5$u.a..

Exercice 5

Pour vérifier que $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx = 8$, on calcule l'aire algébrique du domaine hachuré.
D'après le graphique, le domaine hachuré semble former un trapèze ou une figure géométrique simple. En calculant l'aire de cette figure, en la décomposant en un triangle et un rectangle, on obtient :
$\int_{-2}^{2} f(x)\,dx = \dfrac{4 \times 2}{2} + 1 \times 4 = 8.$

Notation de l'intégrale

Exercice 6

D'après le graphique, la surface hachurée est délimitée par la courbe de f (toujours positive), l'axe des abscisses, et s'étend entre deux valeurs de x : de $x = -3$ à $x = 5$.
L'aire de cette surface s'écrit : $\int_{-3}^{5} f(x)\,dx$

Exercice 7

Pour chaque cas, l'aire de la surface hachurée s'écrit sous forme d'intégrale :
a) La surface s'étend de $x = -1$ à $x = 1$ et la fonction est positive : $\int_{-1}^{1} 1 - x^2\,dx$
b) La surface s'étend de $x = 0$ à $x = 1$ et la fonction est positive : $\int_{0}^{1} e^x\,dx$
c) La surface s'étend de $x = -2$ à $x = 4$ et la fonction est positive : $\int_{-2}^{4} \ln(x+3)\,dx$

Exercice 8

Correction :

1. Pour $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$, avec $a = \frac{1}{2}$ et $b = 3$:
   Comme $f(x) > 0$ sur $[\frac{1}{2}; 3]$, l'aire est : $\int_{\frac{1}{2}}^{3} \dfrac{1}{x}\,dx$
2. Pour $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$, avec $a = -1$ et $b = 1$:
   Comme $f(x) > 0$ sur $[-1; 1]$, l'aire est : $\int_{-1}^{1} \dfrac{1}{1+x^2}\,dx$
3. Pour $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$ sur $\mathbb{R}$, avec $a = 1$ et $b = 2$:
   Il faut déterminer le signe de f sur $[1; 2]$. D'après la calculatrice, f est positive sur cet intervalle. L'aire est donc : $\int_{1}^{2} x^3 - 2x^2 + x - 2\,dx$
4. Pour $f(x) = -2x^2 + 4x - 10$ sur $\mathbb{R}$ avec $a = 2$ et $b = 5$.
   La fonction est négative sur cet intervalle.
   L'aire est donc : $\int_{2}^{5} -2x^2 + 4x - 10\,dx$
5. Pour $f(x) = \sqrt{x} - 1$ sur $[0; +\infty[$, avec $a = 0$ et $b = 3$:
   La fonction est négative sur $[0; 1]$ puis positive sur $[1; 3]$.
   L'aire est donc : $\int_{1}^{3} \sqrt{x} - 1\,dx - \int_{0}^{1} \sqrt{x} - 1\,dx$

Calcul et encadrement

Exercice 9

Pour chaque graphique, on encadre l'aire sous la courbe en utilisant des rectangles :
a) En observant la courbe, on peut encadrer par des rectangles inférieurs et supérieurs. L'intégrale semble comprise entre 3 et 7.
b) $14 < \int_{-1}^{3} f(x)\,dx < 22$
c) $9 < \int_{-1}^{3} f(x)\,dx < 11$

Exercice 10

La fonction f est définie par morceaux :

- Sur $[0;4]$: $f(x) = x$
- Sur $[4;6]$: $f(x) = 4$
- Sur $[6;10]$: $f(x) = -x + 10$

Calculons $\displaystyle\int_0^{10} f(x)dx$ par parties :

$$\int_0^{10} f(x)dx = \int_0^4 x\,dx + \int_4^6 4\,dx + \int_6^{10} (-x+10)\,dx$$

- $\int_0^4 x\,dx$: aire du triangle de base 4 et hauteur 4 = $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$
- $\int_4^6 4\,dx$: aire du rectangle de base 2 et hauteur 4 = $2 \times 4 = 8$
- $\int_6^{10} (-x+10)\,dx$: aire du triangle de base 4 et hauteur 4 = $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$

Donc $\displaystyle\int_0^{10} f(x)dx = 8 + 8 + 8 = 24$.

Exercice 11

La fonction g est définie par morceaux. Lisons les équations sur chaque segment :

- Sur $[-2;1]$: droite passant par $(-2;3)$ et $(1;1)$, équation : $g(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$
- Sur $[1;3]$: droite passant par $(1;1)$ et $(3;2)$, équation : $g(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$
- Sur $[3;5]$: droite passant par $(3;2)$ et $(5;5)$, équation : $g(x) = \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}$

(a) $\displaystyle\int_{-2}^{1} g(x)\,\mathrm{d}x$: aire du trapèze de bases 3 et 1, hauteur 3 = $\frac{(3+1)\times 3}{2} = 6$

(b) $\displaystyle\int_{1}^{3} g(x)\,\mathrm{d}x$: aire du trapèze de bases 1 et 2, hauteur 2 = $\frac{(1+2)\times 2}{2} = 3$

(c) $\displaystyle\int_{-2}^{5} g(x)\,\mathrm{d}x = 6 + 3 + \int_3^5 g(x)\,\mathrm{d}x$

Pour $\int_3^5 g(x)\,\mathrm{d}x$: aire du trapèze de bases 2 et 5, hauteur 2 = $\frac{(2+5)\times 2}{2} = 7$

Donc $\displaystyle\int_{-2}^{5} g(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^{1} g(x)\,\mathrm{d}x + \int_1^3 g(x)\,\mathrm{d}x + \int_3^5 g(x)\,\mathrm{d}x = 6 + 3 + 7 = 16$

Exercice 12

- **Fonction** f **:** $f(x) = 2$ (constante)
  Aire = $\int_1^5 2\,dx = 2 \times (5-1) = 8$ u.a.
- **Fonction** g **:** $g(x) = -4$ (constante négative)
  Aire = $-\int_1^5 -4\,dx = 4 \times (5-1) = 16$ u.a.
- **Fonction** h **:** $h(x) = 0,5x + 0,5$
  Sur $[1;5]$: $h(1) = 1$ et $h(5) = 3$
  Aire = $\int_1^5 0,5x + 0,5\,dx = \frac{(1+3)\times 4}{2} = 8$ u.a.

Exercice 13

D'après le graphique, nous avons une fonction affine $f(x) = x - 2$.

$$\int_1^5 f(x)dx = \int_1^5 (x-2)dx$$

Cette intégrale représente l'aire algébrique :

- Sur $[1;2]$: la fonction est négative, aire du triangle = $-0,5$ u.a.
- Sur $[2;5]$: la fonction est positive, aire du triangle = $+4,5$ u.a.

Donc $\displaystyle\int_1^5 f(x)dx = -0,5 + 4,5 = 4$ u.a.

Exercice 14

La fonction représentée est $f(x) = 0,5x - 1$.

(a) $\displaystyle\int_2^8 f(x)dx$:
Sur $[2;8]$, $f(2) = 0$ et $f(8) = 3$. La fonction est positive. Aire du triangle : $\frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$

Donc $\displaystyle\int_2^8 f(x)dx = 9$.

(b) $\displaystyle\int_4^8 f(x)dx$:
Sur $[4;8]$, $f(4) = 1$ et $f(8) = 3$. Aire du trapèze : $\frac{(1+3)\times 4}{2} = 8$

Donc $\displaystyle\int_4^8 f(x)dx = 8$

(c) $\displaystyle\int_0^2 f(x)dx$:
Sur $[0;2]$, $f(0) = -1$ et $f(2) = 0$. La fonction est négative. Aire du triangle : $\frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$

Donc $\displaystyle\int_0^2 f(x)dx = -1$

Ajouter : $\int_0^8 f(x)dx$.

Exercice 15

$f(x) = 2x + 1$ est une fonction affine.
Sur $[1;3]$: $f(1) = 3$ et $f(3) = 7$.

$\displaystyle\int_1^3 (2x+1)\,dx$ représente l'aire du trapèze de bases 3 et 7, hauteur 2.
Aire = $\frac{(3+7)\times 2}{2} = 10$

Donc $\displaystyle\int_1^3 f(x)\,dx = 10$.

Exercice 16

$f(x) = 0,4 - 0,2x$ est une fonction affine décroissante.

1. La courbe C_f est une droite passant par $(0;0,4)$ et $(2;0)$.

2. (a) Sur $[-2;3]$: $f(-2) = 0,8$, $f(2) = 0$, $f(3) = -0,2$

   La fonction s'annule en $x = 2$.

   — Sur $[-2;2]$: aire du trapèze = $\frac{(0,8+0)\times 4}{2} = 1,6$ u.a.

   — Sur $[2;3]$: aire du triangle = $\frac{1\times 0,2}{2} = 0,1$ u.a.

   Aire totale = $1,6 + 0,1 = 1,7$ u.a.

   (b) En cm² : $1,7 \times (2)^2 = 6,8$ cm²

3. $\int_{-2}^{3} f(x)dx = \int_{-2}^{2} f(x)dx + \int_{2}^{3} f(x)dx = 1,6 - 0,1 = 1,5$

Exercice 17 Logique

1. L'énoncé est **vrai**.

   Justification : Si f est positive sur $[a;b]$, alors l'intégrale $\int_a^b f(x)dx$ représente l'aire sous la courbe, qui est nécessairement positive (ou nulle).

2. **Réciproque :** "Si l'intégrale de f entre a et b est positive, alors la fonction f est positive sur $[a;b]$."

   Cette réciproque est **fausse**.

   Contre-exemple : Considérons $f(x) = x$ sur $[-1;2]$. $\int_{-1}^{2} x\,dx > 0$ mais $f(x) < 0$ sur $[-1;0]$.

Exercice 18 Logique

Correction :

1. L'énoncé est **vrai**.

   Justification : Si deux fonctions sont égales en tout point d'un intervalle, leurs intégrales sur cet intervalle sont nécessairement égales.

2. **Réciproque :** "$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx \Rightarrow \forall x \in [a;b], f(x) = g(x)$"

   Cette réciproque est **fausse**.

   Contre-exemple : Considérons $f(x) = x$ et $g(x) = |x|$

   Les intégrales sont égales sur $\mathbb{R}_+$ mais les fonctions ne sont pas égales partout (sur $\mathbb{R}_-$

Exercice 19

La fonction f est définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 3x+8 & \text{si } x \leqslant -1 \\ -2x+3 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

Leur demander de vérifier la continuité avant tout !

Vérifions la continuité en $x = -1$:

— $\lim_{x\to -1^-} f(x) = 3(-1) + 8 = 5$

— $\lim_{x\to -1^+} f(x) = -2(-1) + 3 = 5$

— $f(-1) = 5$

La fonction est continue.

Pour calculer $\int_{-2}^{1} f(x)dx$:

$$\int_{-2}^{1} f(x)dx = \int_{-2}^{-1} (3x+8)dx + \int_{-1}^{1} (-2x+3)dx$$

— Sur $[-2;-1]$: $f(-2) = 2$, $f(-1) = 5$ Aire du trapèze = $\frac{(2+5)\times 1}{2} = 3,5$ et la fonction est positive sur cet intervalle.

— Sur $[-1;1]$: $f(-1) = 5$, $f(1) = 1$ Aire du trapèze = $\frac{(5+1)\times 2}{2} = 6$ et la fonction est positive sur cet intervalle.

Donc $\int_{-2}^{1} f(x)dx = 3,5 + 6 = 9,5$

Exercice 20

Correction :

1. Traçons la courbe $\mathcal{C}_g$ en analysant chaque morceau :

   — Sur $[-3;-1]$: $g(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$, $g(-3) = 0$, $g(-1) = 1$

   — Sur $]-1;0[$: $g(x) = x + 2$, g tend vers 1 en -1 et 2 en 0.

   — Sur $[0;3]$: $g(x) = -\frac{2}{3}x + 2$, $g(0) = 2$, $g(3) = 0$

   Vérifions la continuité :

   — En $x = -1$: $g(-1) = 1$ mais $\lim_{x\to -1^+} g(x) = 1$. La fonction est continue.

   — En $x = 0$: $\lim_{x\to 0^-} g(x) = 2$ et $g(0) = 2$. La fonction est continue.

   La fonction g est continue sur $[-3;3]$.

2. L'aire du domaine se calcule par parties :

   — Sur $[-3;-1]$: aire du triangle = $\frac{1\times 2}{2} = 1$

   — Sur $[-1;0]$: aire du trapèze = $\frac{(1+2)\times 1}{2} = 1,5$

   — Sur $[0;3]$: aire du triangle = $\frac{2\times 3}{2} = 3$

   Aire totale = $1 + 1,5 + 3 = 5,5$ u.a.

3. Cette aire s'exprime : $\int_{-3}^{3} |g(x)|\,dx = 5,5$

   Comme $g(x) \geq 0$ sur $[-3;3]$, on a aussi $\int_{-3}^{3} g(x)\,dx = 5,5$.

Exercice 21

Pour encadrer $\mathcal{A} = \int_{-2}^{3} f(x)\,dx$, on observe le graphique et on utilise des rectangles pour encadrer l'aire sous la courbe.

En analysant soigneusement le graphique et en utilisant des rectangles inférieurs et supérieurs, on obtient un encadrement de l'intégrale.

La réponse correcte est (d) $19 \leq \mathcal{A} \leq 25$.

Exercice 22

Pour encadrer $\int_0^4 2\sqrt{x}\,dx$, on utilise le graphique de $f(x) = 2\sqrt{x}$.

En observant la courbe :

— $f(0) = 0$
— $f(1) = 2$
— $f(4) = 4$

On peut encadrer l'aire sous la courbe par des rectangles :

— Minoration : en utilisant des rectangles inférieurs, on obtient environ 8
— Majoration : en utilisant des rectangles supérieurs, on obtient environ 12

Donc $8 \leq \int_0^4 2\sqrt{x}\,dx \leq 12$.

Exercice 23

1) Calcul de $\int_{-1}^{5} (2x+1)dx$:

$f(x) = 2x + 1$ est une droite. $f(-1) = -1$ et $f(5) = 11$.
Elle change de signe pour $x = -0.5$.
Ainsi, $\int_{-1}^{5} (2x+1)dx = \int_{-1}^{-0.5} (2x+1)dx + \int_{-0.5}^{5} (2x+1)dx = -\frac{1 \times 0.5}{2} + \frac{5.5 \times 11}{2} = 30$

2) Calcul de $\int_{-1}^{5} |x+2|dx$:

$g(x) = |x+2|$ s'annule en $x = -2$, mais reste positive.
Sur $[-1; 5]$, $x + 2 > 0$, donc $|x+2| = x + 2$.
$g(-1) = 1$ et $g(5) = 7$.
Aire du trapèze = $\frac{(1+7)\times 6}{2} = 24$.
Donc $\int_{-1}^{5} |x+2|dx = 24$

Exercice 24 Algorithme

Correction :

1. **Explication des lignes :**

   Ligne 5 : `u = u + h * x**3` calcule la somme des aires des rectangles inférieurs (rectangles à gauche)

   Ligne 6 : `x = x + h` passe au point suivant (incrément de $h = 0,5$)

   Ligne 7 : `v = v + h * x**3` calcule la somme des aires des rectangles supérieurs (rectangles à droite)

2. Le programme utilise la méthode des rectangles pour encadrer l'intégrale.

3. L'appel `rectangles()` retourne $(u, v) = (2, 6)$.

   Calcul détaillé :

   — $u = 0,5 \times (0^3 + 0,5^3 + 1^3 + 1,5^3) = 0,5 \times (0 + 0,125 + 1 + 3,375) = 2,25$
   — $v = 0,5 \times (0,5^3 + 1^3 + 1,5^3 + 2^3) = 0,5 \times (0,125 + 1 + 3,375 + 8) = 6,25$

4. **Interprétation :** L'intégrale $\int_0^2 x^3\,dx$ est encadrée par $2,25 \leq \int_0^2 x^3\,dx \leq 6,25$.

   Cette méthode donne une approximation de l'aire sous la courbe $y = x^3$ entre $x = 0$ et $x = 2$ en utilisant des rectangles. Plus on augmente le nombre de subdivisions, plus l'encadrement devient précis.